

📖 Git & GitHub Workflow (DevOps Step 1 Documentation)

📋 1. Overview

এই workflow-এর উদ্দেশ্য হলো project-এ safeভাবে code develop করা, team collaboration সহজ করা এবং production code (main branch) stable রাখা।

✂️ 2. Base Git Commands

Project manage করার জন্য মৌলিক commands:

```
git init          # নতুন repo initialize
git status        # current changes দেখার জন্য
git add .         # সব file stage করা
git commit -m ""  # changes save করা
git pull          # remote থেকে update আনা
git push          # code GitHub-এ পাঠানো
git branch        # branch list দেখা
git checkout      # branch switch করা
git checkout -b   # নতুন branch create + switch
```

✂️ 3. Branching Strategy

Branch ব্যবহার করা হয় main code safe রাখার জন্য।

Workflow:

- main → stable production code
- feature/* → নতুন feature development

Example:

```
git checkout -b feature/devops-practice
👉 এই branch-এ সব নতুন কাজ করা হয়
```

📁 4. Code Development Flow

Feature branch-এ কাজ করার process:

- নতুন branch create
- code change করা
- file add করা
- commit করা

```
git add .
git commit -m "Added feature"
```

☁️ 5. GitHub Push Workflow

Local code GitHub-এ পাঠানোর জন্য:

```
git push origin feature/devops-practice
```

এতে GitHub-এ নতুন branch তৈরি হয়

6. Pull Request (PR) Workflow

Team review process:

Steps:

- 1. Feature branch push করা
- 2. GitHub open করা
- 3. “Compare & Pull Request” click করা
- 4. Description লেখা
- 5. PR create করা
- 6. Review করা
- 7. Merge করা

7. Merging Process

Merge মানে feature branch-এর code main branch-এ নেওয়া।

GitHub Merge:

- “Merge Pull Request” click
- “Confirm Merge”

8. Sync with Main Branch

Main branch update করার জন্য:

```
git checkout main
git pull origin main
```

9. Important Rules

- সরাসরি main-এ কাজ করা যাবে না
- সব feature আলাদা branch-এ করতে হবে
- PR ছাড়া code merge করা যাবে না
- commit message meaningful হতে হবে

10. Full Workflow Diagram

